

VIDA COTIDIANA

V1 — Especificación de Arquitectura de Software y Producto

Versión 1.0 — Línea Base (Borrador)

Generado: 2026-08-09

ARTEFACTO GENERADO — derivado de Documentacion/ (Markdown/YAML), que permanece como fuente de verdad.

2. Control de Documento

Campo	Valor
Título del documento	V1 — Especificación de Arquitectura de Software y Producto
Producto	Vida Cotidiana
Versión	1.0 (Línea Base — Borrador)
Estado	Línea base documental — decisiones de producto/arquitectura aprobadas; auditoría "V1 development gate" superada; quedan varios TBD no bloqueantes
Fecha de generación	2026-08-09 (última actualización: auditoría "V1 development gate")
Preparado por	Agente de documentación IA (Claude), en representación del Product Owner
Aprobación	Pendiente de validación explícita del Product Owner / stakeholders sobre esta línea base generada
Fuente de verdad	Documentacion/ (Markdown) y Documentacion/openapi/openapi.yaml — este documento es un derivado generado, legible por humanos

Historial de cambios

Fecha	Cambio
2026-08-09	Línea base inicial generada tras la aprobación de las 15 decisiones bloqueantes de V1 (28-v1-decision-pack.md) y la revisión final de preparación (29-v1-final-readiness.md).
2026-08-09 (ciclo de auditoría)	Regenerado tras la auditoría "V1 development gate": referencias obsoletas corregidas, gaps de OpenAPI/modelo de datos cerrados, UC-14/AC-017 añadidos, matriz de trazabilidad reconstruida (ver 32-v1-development-gate-audit.md).

Documentos fuente relacionados

- AI-CONTEXT.md — constitución del proyecto para agentes de IA
- 22-decision-log.md — Architecture Decision Records (ADR-001 a ADR-012)
- 28-v1-decision-pack.md — las 15 decisiones aprobadas de V1 (DEC-001 a DEC-015)
- 29-v1-final-readiness.md — auditoría de preparación de V1 (estado: READY)
- 30-documentation-consistency-review.md — revisión de consistencia previa a este paquete generado
- 32-v1-development-gate-audit.md — auditoría "V1 development gate" (hallazgos externos validados, documentación fuente corregida)
- 01-scope.md, 03-prd.md, 04-use-cases.md, 05-user-flows.md — documentación de producto
- 06-c4.md, documentos de arquitectura 07 a 08c — documentación de arquitectura
- 09-data-model.md, openapi/openapi.yaml, 10-api-openapi.md — modelo de datos y contrato de API
- 11-auth-security.md, 21-security.md — documentación de seguridad
- 12-traceability.md, 13-acceptance.md, 26-v1-backlog.md — trazabilidad y criterios de aceptación

Tabla de Contenidos

- 1. Portada
- 2. Control de Documento
- 3. Resumen Ejecutivo
- 4. Alcance del Producto
- 5. Objetivos de V1
- 6. Requisitos Funcionales
- 7. Requisitos No Funcionales
- 8. Roles de Usuario y Permisos
- 9. Casos de Uso
- 10. Flujos de Usuario
- 11. Modelo de Compartición
- 12. Ciclo de Vida de la Invitación
- 13. Ciclo de Vida del Recordatorio
- 14. Arquitectura de Notificaciones
- 15. Identidad y Autenticación
- 16. Arquitectura de Keycloak
- 17. Arquitectura C4
- 18. Arquitectura Backend
- 19. Arquitectura Android
- 20. Arquitectura iOS
- 21. Arquitectura Web
- 22. Modelo de Datos
- 23. Arquitectura de la API
- 24. Modelo de Seguridad
- 25. Modelo de Amenazas
- 26. Retención de Datos
- 27. CI/CD y Entornos
- 28. Matriz de Trazabilidad
- 29. Criterios de Aceptación
- 30. Registro de Decisiones
- 31. Preguntas Abiertas
- 32. Preparación de V1

3. Resumen Ejecutivo

Vida Cotidiana es una plataforma para ayudar a una persona a organizar información y actividades de su vida diaria. V1 está deliberadamente acotada como un MVP mínimo, seguro y multiplataforma: gestión de cuenta, recordatorios propios y compartidos simples, y notificaciones — nada más.

V1 apunta a tres plataformas desde el primer día — Android, iOS y Web (ADR-005) — compartiendo el mismo backend, contrato de API y modelo de datos, sin asumir código de cliente compartido entre plataformas.

El 2026-08-09 el Product Owner cerró las 15 decisiones que bloqueaban el inicio del desarrollo de V1 (28-v1-decision-pack.md): la semántica de completado de recordatorios compartidos, el comportamiento de eliminación de recordatorios compartidos, el ciclo de vida de las invitaciones, el proveedor de identidad (Keycloak), el modelo de almacenamiento de tokens push, los stacks tecnológicos de iOS y Web, el proveedor cloud (AWS), el proveedor de correo transaccional (Amazon SES), el proveedor de notificaciones push (Firebase Cloud Messaging), las versiones mínimas de SO/navegador soportadas, la verificación de email, y la política de retención/eliminación de cuenta.

Una revisión de consistencia realizada inmediatamente antes de generar este documento (30-documentation-consistency-review.md) encontró solo drift editorial menor y no bloqueante — ninguna decisión aprobada resultó contradicha, reabierta o reinterpretada silenciosamente. El estado general de preparación de V1 es READY para iniciar el desarrollo del núcleo (29-v1-final-readiness.md), con una lista corta de TBD restantes explícitamente no bloqueantes (nombre de producto, mercado, casos límite de UX menores, y algunos detalles técnicos de implementación).

Este documento consolida el estado actual de la documentación de producto, arquitectura, datos, API, seguridad y trazabilidad de V1 en una referencia única y cruzada para revisión de arquitectura, revisión de producto, auditoría técnica, presentación a stakeholders y traspaso a desarrollo. No sustituye ningún documento fuente — Documentacion/ permanece como fuente autoritativa.

4. Alcance del Producto

Vida Cotidiana busca ayudar a una persona a organizar información y actividades de su vida diaria. V1 excluye intencionalmente IA y Finanzas, ambas reservadas explícitamente para una fase posterior a V4 (ADR-003, ADR-004), por razones de seguridad, privacidad, costo y confianza.

V1 — alcance confirmado

- Crear una cuenta (Android, iOS, Web) vía Keycloak.
- Iniciar / cerrar sesión.
- Gestión de sesión / dispositivos.
- Ver Home (resumen de recordatorios pendientes).
- Crear, ver, actualizar y completar recordatorios/tareas.
- Compartir un recordatorio con una o más personas vía invitación (modelo owner + colaboradores, ADR-006).
- Recibir notificaciones locales y notificaciones push desde backend (FCM) para recordatorios propios y compartidos.
- Privacidad, seguridad, auditoría técnica y observabilidad de referencia.
- Configuración básica de cuenta, incluyendo solicitar la eliminación de cuenta (soft delete, FR-013).

Roadmap por versión

Versión	Objetivo	Resultado
V1	MVP	Aplicación funcional: cuenta + Home + tareas/recordatorios, tres plataformas
V2	Estabilización	Producto confiable, seguro y medible
V3	Evolución	Nuevas funcionalidades + rendimiento + escalabilidad
V4	Final	Alcance completo aprobado
Post-V4	IA / Finanzas	Fases separadas, sujetas a validación

Fuera de alcance (V1, y más allá salvo que se indique)

- Integración bancaria, estados de cuenta, Open Banking.
- IA (post-V4, ADR-003) y Finanzas (post-V4, ADR-004).
- Marketplace, afiliados, publicidad.
- Microservicios / arquitectura distribuida compleja (ADR-001).
- Carga de archivos/adjuntos en recordatorios.
- Grupos, hogares, equipos o roles granulares más allá del modelo simple owner/colaborador.
- Búsqueda social o libreta de contactos para compartir.

Un conflicto de documentación identificado durante la auditoría inicial — el borrador temprano excluía iOS y Web de V1, mientras que la constitución del proyecto exige las tres plataformas — se resolvió a favor de construir las tres plataformas desde V1 (ADR-005).

5. Objetivos de V1

Definición de éxito para V1 (02-roadmap.md):

- Un usuario puede registrarse e iniciar sesión en Android, iOS y Web.
- Un usuario puede crear y completar un recordatorio.
- Un usuario puede compartir un recordatorio con una o más personas vía invitación; los destinatarios pueden aceptar/rechazar/ver/completar según su permiso (ADR-006).
- Un usuario recibe notificaciones locales y push para recordatorios propios y compartidos (ADR-007).
- Los datos están aislados por usuario y por relación de compartición explícita (owner vs. colaborador).
- La aplicación maneja los errores de red de forma controlada.
- El backend cuenta con pruebas automatizadas.
- CI bloquea cambios que fallan build o tests.
- No existen secretos en el repositorio.
- El contrato OpenAPI está versionado.

Regla de evolución: una versión no debe requerir reconstruir el dominio anterior. Los módulos se agregan detrás de contratos estables.

6. Requisitos Funcionales

Presentados aquí en orden numérico ascendente por legibilidad; ver 30-documentation-consistency-review.md para una nota sobre el orden físico en 03-prd.md.

ID	Título	Resumen
FR-001	Registro	Crear cuenta vía Keycloak (OIDC/OAuth 2.1 self-hosted, DEC-004). No se implementa almacenamiento de contraseñas propio. Verificación de email delegada a Keycloak (DEC-014). Email obligatorio en el registro: TBD.
FR-002	Autenticación	El usuario inicia y cierra sesión mediante Keycloak (Authorization Code + PKCE); el backend es resource server, no emite sesión propia.
FR-003	Home	El usuario autenticado ve un resumen mínimo de sus pendientes.
FR-004	Recordatorios	CRUD: crear, consultar, editar, completar, eliminar. Campos V1: id, título, descripción opcional, fecha/hora opcional, estado, timestamps.
FR-005	Notificaciones locales	Notificación local en el dispositivo cuando existe fecha/hora configurada.
FR-006	Cuenta	El usuario puede cerrar sesión y consultar información básica de su cuenta.
FR-007	Compartir recordatorio	El propietario invita a una o varias personas por email o username (1:N). La invitación queda PENDING hasta aceptación explícita, expira a los 7 días (ASSUMPTION) y puede cancelarse. No se revela si un email pertenece a una cuenta existente (SEC-001).
FR-008	Aceptar invitación	El destinatario acepta una invitación pendiente; se crea una colaboración activa con los permisos de FR-009.
FR-009	Permisos de colaborador	Estado de completado único global por recordatorio (DEC-001). El colaborador ve y completa/revierte el estado; no edita, elimina, cambia el propietario ni vuelve a compartir.
FR-010	Revocar / rechazar / cancelar / expirar	Rechazo (INVITATION.REJECTED), cancelación de invitación pendiente (INVITATION.CANCELLED, por el propietario) y revocación de acceso ya aceptado (REMINDER_SHARE.REVOKED) son conceptos distintos (DEC-003). Al eliminar un recordatorio se elimina en cascada y se notifica a los colaboradores activos (DEC-002).
FR-011	Notificaciones push	Backend emite push vía Firebase Cloud Messaging (FCM, DEC-010), detrás del puerto PushNotificationSender (ADR-007), para: recordatorio programado, invitación recibida/aceptada/rechazada/cancelada, cambios en recordatorio compartido, revocación, eliminación de recordatorio compartido.

ID	Título	Resumen
FR-012	Registro de dispositivo para push	El cliente registra su token de push contra el backend (DEVICE_PUSH_TOKEN, DEC-005), soportando múltiples dispositivos por usuario.
FR-013	Eliminar cuenta	El usuario solicita la eliminación de su cuenta; soft delete con 30 días de gracia antes de la purga definitiva (DEC-015). Consecuencia directa de la política de retención aprobada.

7. Requisitos No Funcionales

ID	Título	Resumen
NFR-001	Seguridad	HTTPS en toda la API; autorización validada por recurso.
NFR-002	Privacidad	Solo se almacenan los datos necesarios para V1 (minimización).
NFR-003	Disponibilidad	Objetivo inicial: TBD.
NFR-004	Rendimiento	Objetivo de API p95: TBD.
NFR-005	Mantenibilidad	Código modular, testeable, con separación de responsabilidades.
NFR-006	Observabilidad	Errores, métricas y logs técnicos sin secretos ni contenido sensible.
NFR-007	Accesibilidad	Soporte inicial de tamaños de fuente del sistema y componentes accesibles.
NFR-008	Compatibilidad	Android API 30 (DEC-011); iOS 17 (DEC-012); navegadores: últimas 2 versiones mayores de Chrome/Edge/Firefox, Safari desktop/iOS (actual y anterior), Chrome Android (actual) (DEC-013). Dispositivos soportados: TBD.
NFR-009	Consistencia multiplataforma	Android, iOS y Web ofrecen el mismo modelo funcional y de datos, sin código compartido entre plataformas.
NFR-010	Retención y eliminación de datos	Soft delete de cuenta con 30 días de gracia (DEC-015). Emails de invitados sin cuenta se purgan tras expiración/rechazo/cancelación de la invitación (ASSUMPTION: 90 días).

8. Roles de Usuario y Permisos

La autorización es por recurso, no un sistema de roles global. Existen dos roles sobre un recordatorio: OWNER y COLLABORATOR.

Rol	Puede	No puede
OWNER	Ver, editar, completar/revertir, eliminar, invitar colaboradores, cancelar invitaciones pendientes, listar colaboradores/invitaciones, revocar el acceso de un colaborador	—
COLLABORATOR (REMINDER_SHARE.status = ACTIVE)	Ver el recordatorio, marcar completado / revertir a pendiente (estado global compartido, DEC-001)	Editar título/descripción/fecha, eliminar, cambiar propietario, volver a compartir, gestionar permisos de otros colaboradores

- Autenticación ≠ autorización; cada operación sobre un recurso verifica la propiedad.
- Denegación por defecto; mínimo privilegio; nunca confiar en un userId provisto por el cliente.
- Un REMINDER_SHARE en estado REVOKED pierde autorización de inmediato — sin ventana de gracia, sin caché de autorización obsoleta.
- El modelo de autorización está diseñado para permitir futuros (V2/V3) roles, hogares y permisos granulares, sin implementar esa complejidad en V1.

9. Casos de Uso

ID	Título	Actor	Resumen
UC-01	Registrarse	Visitante	Registro delegado a Keycloak (Authorization Code + PKCE); verificación de email gestionada por Keycloak (DEC-014).
UC-02	Iniciar sesión	Usuario	Autenticación contra Keycloak; el backend valida el token como resource server en cada request.
UC-03	Crear recordatorio	Usuario	Alta de un recordatorio con título y, opcionalmente, fecha/hora.
UC-04	Completar recordatorio	Usuario	Marca el recordatorio como completado; estado único global (DEC-001).
UC-05	Eliminar recordatorio	Propietario	Si hay colaboradores activos, se les notifica por push y se elimina en cascada (DEC-002).
UC-06	Cerrar sesión	Usuario	Elimina credenciales/tokens locales; invalida sesión cuando aplique.
UC-07	Compartir recordatorio	Propietario	Crea una invitación PENDING por email o username, sin revelar si el email tiene cuenta.
UC-08	Aceptar invitación	Destinatario	Acepta una invitación pendiente; se activa la colaboración con permisos de FR-009.
UC-09	Rechazar invitación	Destinatario	Rechaza una invitación pendiente; no se otorga acceso.
UC-10	Revocar acceso compartido	Propietario	Actúa exclusivamente sobre REMINDER_SHARE (colaboración ya aceptada); efecto inmediato (DEC-003).
UC-11	Recibir notificación push	Usuario	Recibe push vía FCM para eventos de recordatorios propios y compartidos (incluye eliminación, DEC-002).
UC-12	Registrar dispositivo para push	Usuario autenticado	Registra/actualiza el token de push del dispositivo actual (DEVICE_PUSH_TOKEN).
UC-13	Eliminar cuenta	Usuario autenticado	Solicita la eliminación de su cuenta; entra en PENDING_DELETION con purga a los 30 días.
UC-14	Cancelar invitación pendiente	Propietario	Actúa exclusivamente sobre INVITATION en estado PENDING (transición atómica → CANCELLED); distinto de revocar (UC-10, sobre REMINDER_SHARE).

10. Flujos de Usuario

Los diagramas completos en Mermaid se mantienen en 05-user-flows.md. Los flujos principales se resumen abajo como pasos ordenados.

Flujo principal

- 1. La app verifica la validez de la sesión
- 2. Si es inválida → Login → Autenticación → Home
- 3. Si es válida → Home directamente
- 4. Home → ver pendientes → crear recordatorio → validar → guardar → volver a Home
- 5. Home → completar un recordatorio → volver a Home

Flujo de error de red

- 1. Acción → llamada a la API
- 2. Éxito → actualizar UI
- 3. Error temporal → mostrar estado recuperable
- 4. 401 → volver a autenticar
- 5. 403 → mostrar estado sin permiso
- 6. Otro 4xx → mostrar error de validación
- 7. 5xx → error genérico + reintento

Flujo de compartición / invitación (ADR-006)

- 1. El propietario abre un recordatorio y selecciona Compartir
- 2. Ingresar el email o username del destinatario
- 3. El backend valida la propiedad y crea una invitación (PENDING, expira en 7 días)
- 4. Si el destinatario tiene cuenta → se envía notificación push
- 5. Si no → la invitación queda asociada al email
- 6. El destinatario acepta → colaboración activa (ver + completar)
- 7. El destinatario rechaza → REJECTED, sin acceso
- 8. Sin respuesta en 7 días → EXPIRED, sin acceso
- 9. El propietario puede revocar el acceso de un colaborador activo en cualquier momento → efecto inmediato

Flujo de notificación push (ADR-007, DEC-010)

- 1. Ocurre un evento de dominio (recordatorio programado, invitación recibida/aceptada/rechazada/cancelada, cambio en recordatorio compartido, revocación, eliminación de recordatorio compartido)
- 2. Los eventos de recordatorio programado se resuelven localmente en el cliente
- 3. Todos los demás eventos se envían a través de Firebase Cloud Messaging (FCM), detrás del puerto PushNotificationSender
- 4. Los dispositivos registrados del usuario reciben la notificación push

11. Modelo de Compartición

Un recordatorio tiene exactamente un propietario (OWNER, control total) y cero o más colaboradores (COLLABORATOR, 1:N) agregados mediante un flujo de invitación explícito y opt-in — nunca acceso implícito (ADR-006).

- Identificación del destinatario: por email (funciona incluso si el invitado aún no tiene cuenta) o por username (solo usuarios existentes) — a elección del propietario (FR-007).
- Cardinalidad: un propietario, muchos colaboradores por recordatorio (1:N).
- Sin enumeración: el sistema nunca revela si un email pertenece a una cuenta existente (SEC-001).
- Los permisos del colaborador son deliberadamente mínimos: ver, y alternar el único estado de completado compartido (DEC-001). Sin editar, eliminar, volver a compartir, ni gestionar permisos.
- El modelo de autorización se mantiene deliberadamente simple para V1 (solo owner/colaborador), diseñado para que hogares, grupos y roles granulares puedan agregarse más adelante (V2/V3) sin un rediseño.

12. Ciclo de Vida de la Invitación

DEC-003 corrigió un defecto de diseño encontrado durante la revisión de preparación: la máquina de estados de INVITATION no tenía un estado CANCELLED (necesario para la acción existente "cancelar una invitación pendiente") e incluía incorrectamente REVOKED, que conceptualmente pertenece a una colaboración ya aceptada, no a la invitación en sí.

Estado	Significado	Alcanzable desde
PENDING	Invitación creada, esperando la decisión del destinatario	Estado inicial
ACCEPTED	El destinatario aceptó; se crea un REMINDER_SHARE (ACTIVE)	PENDING
REJECTED	El destinatario rechazó explícitamente; no se otorga acceso	PENDING
EXPIRED	Sin respuesta en 7 días (ASSUMPTION); no se otorga acceso	PENDING
CANCELLED	El propietario canceló la invitación pendiente antes de una respuesta	PENDING

La revocación de acceso tras la aceptación es un concepto distinto y vive exclusivamente en REMINDER_SHARE.status (ACTIVE → REVOKED), nunca en INVITATION (DEC-003).

13. Ciclo de Vida del Recordatorio

Etapas	Descripción
Crear	El propietario crea un recordatorio con título y, opcionalmente, descripción y fecha/hora (FR-004).
Editar	Solo el propietario puede editar título, descripción, fecha; los colaboradores no pueden (FR-009).
Completar / revertir	Estado único global de completado (DEC-001), alternable por el propietario o cualquier colaborador activo; idempotente (AC-005).
Compartir	El propietario invita colaboradores (FR-007); ver Modelo de Compartición.
Eliminar	Solo el propietario. Se elimina en cascada INVITATION y REMINDER_SHARE; los colaboradores activos son notificados por push antes/al momento de la eliminación (DEC-002, AC-013).

14. Arquitectura de Notificaciones

Existen dos canales complementarios:

- Notificaciones locales: se resuelven completamente en el cliente, para la fecha/hora propia de un recordatorio (FR-005). Sin intervención del backend.
- Notificaciones push: emitidas por el backend para eventos que requieren sincronización entre dispositivos o entre usuarios — invitación recibida/aceptada/rechazada/cancelada, cambios en recordatorio compartido, revocación, eliminación (FR-011).

El backend abstrae al proveedor de push detrás de un puerto dedicado, PushNotificationSender (ADR-007), con un único adapter concreto para Firebase Cloud Messaging (FCM), usado para Android de forma nativa, iOS vía el puente FCM-APNs, y Web vía el protocolo Web Push (DEC-010). Un fallo del proveedor de push debe ser best-effort y nunca debe hacer fallar la operación principal (AC-012).

Los tokens de dispositivo se almacenan en DEVICE_PUSH_TOKEN, soportando múltiples dispositivos registrados simultáneamente por usuario (DEC-005). Los clientes registran (POST /me/devices) al iniciar sesión y dan de baja (DELETE /me/devices/{id}) al cerrar sesión (FR-012).

15. Identidad y Autenticación

La identidad está completamente delegada a Keycloak (ADR-008, DEC-004) — un proveedor OIDC/OAuth 2.1 self-hosted con soporte de passkey/WebAuthn y MFA. La aplicación no implementa almacenamiento de contraseñas, verificación ni endpoint de login propio.

- Los clientes (Android, iOS, Web) se autentican directamente contra Keycloak usando Authorization Code + PKCE.
- El backend actúa exclusivamente como resource server OAuth2/OIDC (Spring Security OAuth2 Resource Server), validando el bearer token en cada request.
- No existe un POST /auth/login en el backend — esto corrige un conflicto de documentación identificado en la revisión inicial de preparación (27-v1-readiness-review.md §4.1).
- La verificación de email está delegada a la acción requerida integrada de Keycloak "Verify Email"; la aplicación no implementa un sistema de verificación paralelo (DEC-014).
- La gestión de sesión, MFA, passkeys, protección contra fuerza bruta y recuperación de cuenta son manejados íntegramente por Keycloak.

16. Arquitectura de Keycloak

Keycloak fue seleccionado (DEC-004) tras comparar cuatro proveedores de identidad self-hosted compatibles con OIDC:

Proveedor	Notas
Keycloak (elegido)	El más maduro y completo en funcionalidades; soporte nativo de passkeys desde la v25; mayor sobrecarga operativa (tuning/clustering); Apache 2.0.
Zitadel	Arquitectura Go con event sourcing, más liviano de operar; passwordless/WebAuthn por diseño; pensado para SaaS multi-tenant; Apache 2.0 (algunas funciones enterprise separadas).
Authentik	Buena experiencia de desarrollador, WebAuthn GA, también SAML/LDAP/RADIUS; más orientado a proxy/SSO que a apps nativas; MIT.
Ory (Kratos + Hydra)	Requiere ensamblar dos servicios (identidad + OAuth/OIDC); mayor complejidad operativa; Apache 2.0.

Los cuatro exponen un contrato OIDC estándar, por lo que la integración de backend y clientes es equivalente sin importar el proveedor; las diferencias reales están en madurez, peso operativo y alcance de funcionalidades. Migrar fuera de Keycloak en el futuro sigue siendo viable precisamente porque la integración sigue el estándar OIDC y no un contrato propietario.

Patrón de integración: un realm de Keycloak para Vida Cotidiana, con un registro de cliente OIDC separado por plataforma (Android, iOS, Web), y el backend Spring Boot configurado como OAuth2 Resource Server validando los JWT emitidos por Keycloak.

17. Arquitectura C4

Contexto del Sistema

Elemento	Tipo	Descripción
Usuario	Persona	Usa la app en Android, iOS o Web
Vida Cotidiana	Sistema	Plataforma de organización de la vida cotidiana
Keycloak	Sistema externo	Proveedor de identidad OIDC (self-hosted, DEC-004)
Firebase Cloud Messaging	Sistema externo	Proveedor de push unificado detrás de PushNotificationSender (DEC-010)
Amazon SES	Sistema externo	Correo transaccional para invitaciones (DEC-009)

Contenedores

Contenedor	Tecnología	Responsabilidad
App Android	Kotlin, Jetpack Compose	UI y almacenamiento local
App iOS	Swift, SwiftUI (DEC-006)	UI y almacenamiento local
App Web	React, TypeScript, SPA (DEC-007)	UI web
Backend API	Java 21, Spring Boot	Monolito modular, hospedado en AWS (DEC-008)
PostgreSQL	SQL	Datos de aplicación, invitaciones y compartición
Object Storage	Compatible con S3	Preparado conceptualmente; no implementado en V1 (FUTURE)

Los diagramas C4 completos en Mermaid (contexto y contenedores) se mantienen en 06-c4.md.

18. Arquitectura Backend

Decisión: monolito modular para V1-V3 (ADR-001) — un solo despliegue, menor costo operativo, transacciones y debugging más simples, límites de dominio explícitos, con la opción de extraer módulos más adelante si aparecen necesidades concretas (escalado independiente, equipos independientes, límites operativos claros).

Stack

- Java 21 LTS
- Spring Boot 3.x
- Spring Security
- Spring Data JPA / Hibernate
- PostgreSQL
- Flyway
- Bean Validation
- OpenAPI
- Testcontainers

Estructura de módulos

- shared
- identity
- user — dueño del flujo de soft delete (deletion_status, purge_at) y de su job de purga (DEC-015)
- reminder — dueño del agregado Reminder
- sharing — INVITATION y REMINDER_SHARE; no accede directamente a las tablas internas de reminder; dueño del job de purga de invitaciones huérfanas (DEC-015)
- notification — puerto PushNotificationSender con un adapter FCM (DEC-010); dueño de DEVICE_PUSH_TOKEN (DEC-005)
- audit

Reglas de capas

- domain no depende de infrastructure
- API no contiene reglas de negocio
- application orquesta los casos de uso
- los repositories son interfaces de domain/application
- infrastructure implementa los adapters
- los módulos nunca acceden directamente a los repositorios internos de otro módulo

19. Arquitectura Android

SDK mínimo: API 30 / Android 11 (DEC-011).

Stack

- Kotlin
- Jetpack Compose
- ViewModel
- Coroutines / Flow
- Navigation Compose
- Hilt
- Retrofit / OkHttp
- Kotlin Serialization
- Room (solo si V1 requiere persistencia local)
- Android Keystore para material sensible

Patrón

Clean Architecture + MVVM con flujo de datos unidireccional. MVI no es obligatorio globalmente — se usa solo donde un estado complejo lo justifique.

Seguridad

- Sin almacenamiento de contraseñas en el dispositivo
- Tokens en almacenamiento seguro
- Sin tokens en logs
- Permisos mínimos; Network Security Config
- Nunca confiar en datos del cliente para autorización

Push (DEC-005 / DEC-010)

El cliente Android obtiene el token de FCM y lo registra contra el backend (POST /me/devices) al iniciar sesión, y solicita su eliminación (DELETE /me/devices/{id}) al cerrar sesión.

20. Arquitectura iOS

Versión mínima: iOS 17 (DEC-012).

Decisión (DEC-006/ADR-010): Swift + SwiftUI nativo. No se eligió un framework cross-platform (Kotlin Multiplatform, Flutter, React Native), siguiendo la preferencia de la constitución del proyecto por soporte nativo, mantenibilidad, seguridad, rendimiento, integración nativa y longevidad por sobre el ahorro de código compartido.

Stack

- Swift
- SwiftUI
- Combine o async/await nativo (a fijar en el bootstrap del proyecto)
- URLSession (o una librería ligera de networking)
- Keychain para material sensible
- AppAuth-iOS (o equivalente) para Authorization Code + PKCE contra Keycloak
- Firebase SDK (FCM) para push

Patrón

Clean Architecture + MVVM, conceptualmente análogo a Android, sin compartir código.

Seguridad

- Sin almacenamiento de contraseñas (identidad delegada a Keycloak)
- Tokens en Keychain, nunca en UserDefaults
- Sin tokens en logs
- App Transport Security sin excepciones salvo justificación explícita

21. Arquitectura Web

Decisión (DEC-007/ADR-011): React + TypeScript como SPA (sin SSR/Next.js en V1). V1 requiere una sesión autenticada sin necesidad confirmada de SEO público, por lo que una SPA pura es suficiente y más simple de operar.

Navegadores soportados (DEC-013): últimas 2 versiones mayores de Chrome, Edge y Firefox (desktop); Safari desktop (actual y anterior); Safari en iOS (actual y anterior); Chrome en Android (actual).

Stack

- React + TypeScript
- Cliente HTTP para la API REST /api/v1
- Librería OIDC para SPA (Authorization Code + PKCE) contra Keycloak
- Firebase SDK (Web Push)
- browserslist configurado según DEC-013

Consideración de seguridad abierta, no bloqueante

Al ser el cliente Web una SPA pública, el patrón exacto de almacenamiento de tokens OIDC sigue siendo un detalle de implementación pendiente (no una decisión de negocio): almacenamiento en memoria con renovación silenciosa vs. un Backend-for-Frontend con cookie httpOnly. Dado que DEC-007 fijó explícitamente "SPA" (no BFF), el almacenamiento en memoria con renovación silenciosa es la opción más coherente con la decisión ya tomada. Esto se registra como un ítem técnico abierto en 25-open-questions.md y no bloquea V1.

22. Modelo de Datos

Entidades principales (09-data-model.md):

Entidad	Campos clave	Notas
USER	id, email (UK), username (UK, nullable), status, deletion_status, deletion_requested_at, purge_at, created_at, updated_at	Cuenta de usuario. Soft delete vía deletion_status (DEC-015).
REMINDER	id, owner_user_id (FK), title, description, due_at, status, version, created_at, updated_at	Recordatorio. status es un único estado global (DEC-001). version: bloqueo optimista (RECOMMENDATION técnica), requerido en PATCH, opcional en complete, 409 si no coincide.
INVITATION	id, reminder_id (FK, ON DELETE CASCADE), inviter_user_id (FK), invited_email, invited_user_id (FK, nullable), status, expires_at, created_at, resolved_at	Invitación a colaborar. status: PENDING/ACCEPTED/REJECTED/EXPIRED/CANCELLED (DEC-003, sin REVOKED). Transición fuera de PENDING es atómica (UPDATE ... WHERE status=PENDING) para evitar condiciones de carrera.
REMINDER_SHARE	id, reminder_id (FK, ON DELETE CASCADE), collaborator_user_id (FK), invitation_id (FK), status, created_at, revoked_at	Colaboración activa. status: ACTIVE/REVOKED (la revocación vive aquí, DEC-003).
DEVICE_PUSH_TOKEN	id, user_id (FK), platform, token (UK), created_at, last_seen_at	Token de push por dispositivo; múltiples filas por usuario (DEC-005). token único: upsert por token evita duplicados si el mismo token se reasigna.

Relaciones

- USER 1—N REMINDER (posee)
- USER 1—N REMINDER_SHARE (es colaborador en)
- USER 1—N INVITATION (recibe, si tiene cuenta)
- USER 1—N DEVICE_PUSH_TOKEN (registra)
- REMINDER 1—N REMINDER_SHARE (compartido con)
- REMINDER 1—N INVITATION (origina)

Constraints clave

- Identificadores UUID, no adivinables
- USER.email único; USER.username único cuando no es nulo
- REMINDER_SHARE(reminder_id, collaborator_user_id) único — evita colaboraciones duplicadas
- Índice único parcial INVITATION(reminder_id, invited_email) WHERE status = 'PENDING' — respalda el 409 de invitación duplicada (AC-007)
- INVITATION.reminder_id y REMINDER_SHARE.reminder_id usan ON DELETE CASCADE (DEC-002)

- Índices sobre user_id/owner_user_id, INVITATION(invited_email), INVITATION(status, expires_at), REMINDER_SHARE(collaborator_user_id), DEVICE_PUSH_TOKEN(user_id)
- Timestamps en UTC; migraciones versionadas con Flyway

23. Arquitectura de la API

Contrato canónico: Documentacion/openapi/openapi.yaml (OpenAPI 3.0.3). Ruta base /api/v1, tipo de contenido JSON, identificadores UUID, timestamps ISO-8601 UTC. La seguridad se declara mediante un esquema OAuth2/OIDC (keycloakBearer) que valida tokens emitidos por Keycloak; el contrato no define ningún endpoint /auth/* propio. Los endpoints de listado (GET /reminders, GET /reminders/{id}/shares, GET /me/invitations) están paginados (page/size, PageMeta). REMINDER incluye un campo version para bloqueo optimista, validado en PATCH y opcionalmente en complete.

Endpoints (V1)

Método	Ruta	Descripción
GET	/api/v1/me	Consultar el usuario autenticado.
DELETE	/api/v1/me	Solicitar eliminación de cuenta (202, soft delete).
GET	/api/v1/me/devices	Listar dispositivos registrados para push.
POST	/api/v1/me/devices	Registrar/actualizar el token de push del dispositivo actual.
DELETE	/api/v1/me/devices/{deviceId}	Eliminar el registro de un dispositivo.
GET	/api/v1/reminders	Listar recordatorios propios y compartidos (paginado: page/size, PageMeta).
POST	/api/v1/reminders	Crear un recordatorio (requestBody validado).
GET	/api/v1/reminders/{id}	Consultar un recordatorio.
PATCH	/api/v1/reminders/{id}	Editar un recordatorio (solo propietario); requiere version (bloqueo optimista, 409 si no coincide).
DELETE	/api/v1/reminders/{id}	Eliminar un recordatorio (solo propietario; cascada + notificación).
POST	/api/v1/reminders/{id}/complete	Completar / revertir (propietario o colaborador activo); version opcional, 409 si no coincide.
GET	/api/v1/reminders/{id}/shares	Listar colaboradores e invitaciones (solo propietario; paginado).
POST	/api/v1/reminders/{id}/shares	Crear invitación por email o username (solo propietario).
DELETE	/api/v1/reminders/{id}/shares/{shareId}	Revocar el acceso de un colaborador (solo propietario).
GET	/api/v1/me/invitations	Listar invitaciones pendientes recibidas (paginado).
POST	/api/v1/invitations/{invitationId}/accept	Aceptar una invitación (solo destinatario); transición atómica desde PENDING.

Método	Ruta	Descripción
POST	/api/v1/invitations/{invitationId}/reject	Rechazar una invitación (solo destinatario); transición atómica desde PENDING.
DELETE	/api/v1/invitations/{invitationId}	Cancelar una invitación pendiente (solo quien invitó; UC-14); transición atómica → CANCELLED.

Manejo de errores

Formato de error uniforme mediante un schema Error reutilizable: { code, message, traceId }. Nunca se devuelven stack traces, SQL, nombres internos ni secretos. El código 409 se distingue por el campo code (p. ej. INVITATION_ALREADY_PENDING vs. REMINDER_VERSION_CONFLICT).

Código HTTP	Significado
400	Validación de entrada fallida.
401	No autenticado (token ausente/ inválido).
403	Sin permiso sobre el recurso.
404	Recurso inexistente o no accesible.
409	Conflicto — distinguido por code: INVITATION_ALREADY_PENDING (invitación duplicada) o REMINDER_VERSION_CONFLICT (bloqueo optimista).
410	Invitación expirada o ya resuelta.
429	Rate limit (especialmente creación de invitaciones).
500	Error interno.
503	Dependencia externa no disponible.

Healthcheck operacional

Spring Boot Actuator expone /actuator/health fuera del contrato versionado /api/v1 — es un endpoint operacional de infraestructura, no una funcionalidad de negocio, y por tanto no forma parte de openapi.yaml.

24. Modelo de Seguridad

Referencias de base: OWASP ASVS, OWASP API Security Top 10, OWASP MASVS, OWASP Top 10, NIST SSDF, NIST CSF, ISO 27001/27002/27701 (como marcos de referencia — no se declara cumplimiento formal ni certificación).

Controles (V1)

- HTTPS en todo momento
- Proveedor de identidad maduro (Keycloak)
- Mínimo privilegio; autorización por objeto
- Validación server-side
- Rate limiting
- Gestión de secretos
- Cifrado en reposo (administrado)
- Backups
- Logs sin secretos
- Auditoría de acciones sensibles
- SAST / SCA / secret scanning
- Dependencias actualizadas

Requisitos de seguridad nombrados

- SEC-001 — Sin enumeración de usuarios vía invitaciones; respuestas uniformes; rate limiting en la creación de invitaciones.
- SEC-002 — Expiración, cancelación y revocación de invitaciones: CANCELLED es un estado de INVITATION (acción del propietario, previo a la aceptación); la revocación es un estado de REMINDER_SHARE (acción del propietario, posterior a la aceptación), con efecto inmediato.
- SEC-003 — Retención: período de gracia de 30 días de soft-delete para cuentas; purga de retención corta para emails invitados sin cuenta.

25. Modelo de Amenazas

Activos: identidad, sesión, datos personales, recordatorios, credenciales, base de datos.

Amenaza	Mitigación
Credential stuffing / account takeover	Delegado a Keycloak: MFA, passkeys/WebAuthn, protección de fuerza bruta.
BOLA / IDOR	Autorización por recurso verificada server-side en cada endpoint; roles OWNER/COLLABORATOR.
Enumeración de usuarios vía invitaciones	SEC-001: respuesta uniforme, sin revelar existencia de cuenta; rate limiting.
Escalación de privilegios sobre recurso compartido	Verificación de rol OWNER/COLLABORATOR en cada endpoint, no solo en la UI.
Abuso de invitaciones (spam)	Rate limiting por usuario/IP sobre creación de invitaciones.
Acceso residual tras revocación	Validación de REMINDER_SHARE.status = ACTIVE en cada request, sin caché de autorización.
Abuso del canal de notificación push	Validar origen/adapter; no confiar en el payload para autorización.
Robo de token OIDC en el cliente Web (SPA)	Almacenamiento en memoria (no localStorage), CSP estricta, renovación silenciosa de tokens de vida corta.
Retención excesiva de PII de terceros	Purga de emails de invitados sin cuenta tras expiración/rechazo/cancelación (SEC-003, DEC-015).
Condición de carrera en la resolución de una invitación	Transición atómica en base de datos (UPDATE ... WHERE status = PENDING); solo una operación concurrente tiene éxito.
Actualizaciones perdidas sobre un recordatorio	Bloqueo optimista mediante REMINDER.version; 409 (REMINDER_VERSION_CONFLICT) si la versión no coincide.
Secretos expuestos / supply-chain	Secret scanning, SCA, SAST en CI; sin secretos en repositorio.

Clasificación de severidad

- CRÍTICA — compromiso de cuenta/datos o bypass de autorización.
- ALTA — explotación con impacto relevante.
- MEDIA — requiere condiciones adicionales.
- BAJA — impacto limitado.

26. Retención de Datos

Decisión (DEC-015 / ADR-012): la eliminación de cuenta es un soft delete con 30 días de período de gracia. Solicitar la eliminación mueve `USER.deletion_status` a `PENDING_DELETION` y fija `purge_at` a +30 días; un job periódico purga los datos personales una vez vencido ese plazo. Si el usuario puede cancelar una solicitud de eliminación pendiente sigue siendo una pregunta abierta, no bloqueante.

Las invitaciones que quedan en `REJECTED`, `EXPIRED` o `CANCELLED` sin cuenta asociada (`invited_user_id` nulo) purgan el email almacenado tras una ventana corta de retención (ASSUMPTION: 90 días) — una aplicación directa de la minimización de datos (NFR-002) a un tercero que nunca usó el servicio.

Los tokens de dispositivo push se eliminan al cerrar sesión o cuando la cuenta propietaria es purgada.

27. CI/CD y Entornos

Entornos

Requisitos de desarrollo local: JDK 21, Android Studio, Android SDK, Git, Docker, PostgreSQL vía Docker. Servicios locales para V1: PostgreSQL, backend, emulador/dispositivo Android. Redis, Kafka y Kubernetes explícitamente no se agregan a V1 sin una necesidad demostrada.

Pipeline (Pull Request)

- 1. Checkout
- 2. Restauración de dependencias
- 3. Compilación
- 4. Tests unitarios
- 5. Tests de integración
- 6. Análisis estático
- 7. Escaneo de dependencias / seguridad
- 8. Escaneo de secretos
- 9. Build de artefacto

Pipeline (rama principal)

Todo lo anterior, más un build reproducible y un artefacto versionado. Despliegue a staging: TBD. Producción requiere aprobación y controles adicionales: TBD.

Security gates (V1)

- Secret scanning
- Escaneo de vulnerabilidades de dependencias
- Tests automatizados
- SAST básico
- Branch protection

Objetivo cloud: AWS (DEC-008/ADR-009), habilitando RDS administrado (PostgreSQL) y, en el futuro, object storage compatible con S3.

28. Matriz de Trazabilidad

Requisito	Caso de uso	API / UI	Versión
FR-001	UC-01	Auth (Keycloak)	V1
FR-002	UC-02 / UC-06	Auth (Keycloak)	V1
FR-003	UC-03 / UC-04	Home	V1
FR-004	UC-03 / UC-04 / UC-05	Reminders API	V1
FR-005	UC-03 / UC-11	Notification (local)	V1
FR-006	UC-06	Settings	V1
FR-007	UC-07 / UC-14	Reminders Shares API	V1
FR-008	UC-08	Invitations API	V1
FR-009	UC-07 / UC-08	Reminders API (autorización)	V1
FR-010	UC-09 / UC-10 / UC-14	Invitations / Shares API	V1
FR-011	UC-11	Notification (push, FCM)	V1
FR-012	UC-12	Devices API	V1
FR-013	UC-13	Account API	V1
NFR-010	UC-13	Account / Invitations (retención)	V1

Esta tabla es una vista condensada (Requisito/Caso de uso/API/Versión) para facilitar la lectura. La cadena completa — Requisito → Caso de uso → Criterio de aceptación → API → Modelo de datos → Módulo de arquitectura → Historia de backlog → Test — se mantiene en 12-traceability.md, reconstruida en este ciclo de auditoría para cerrar todas las columnas de todos los requisitos, incluyendo UC-14/AC-017 (cancelar invitación pendiente), que antes carecía de trazabilidad propia.

Regla: ningún requisito aprobado entra a desarrollo sin un identificador estable y un criterio de aceptación. La columna Test se registra como "Pendiente (pre-código)" en 12-traceability.md — estado honesto y esperado en esta fase de documentación pre-desarrollo, no un gap oculto.

29. Criterios de Aceptación

ID	Título	Resumen
AC-001	Registro	Cuenta creada solo con datos válidos; no se revela información que permita enumerar cuentas.
AC-002	Login	Credenciales válidas permiten acceso; sesión válida permite consumir recursos autorizados.
AC-003	Crear recordatorio	Título obligatorio y longitud máxima respetada; el recurso pertenece al usuario autenticado; 201 con identificador.
AC-004	Acceso a recordatorio	El propietario consulta; otro usuario recibe 404 o 403 según política definida, sin revelar existencia.
AC-005	Completar	Estado único global (DEC-001); operación idempotente; cualquier usuario con acceso puede alternarlo; version opcional valida bloqueo optimista (409 si no coincide).
AC-006	Error	Sin stack traces; toda respuesta de error incluye traceld.
AC-007	Compartir recordatorio	Solo el propietario invita; invitación PENDING con expiración a 7 días; 409 ante invitación duplicada pendiente.
AC-008	Aceptar invitación	Solo el destinatario acepta; invitación expirada/resuelta responde 410; se crea REMINDER_SHARE ACTIVE.
AC-009	Rechazar invitación	Solo el destinatario rechaza; no otorga acceso; notifica al propietario.
AC-010	Revocar acceso	Solo el propietario revoca; efecto inmediato.
AC-011	Permisos de colaborador	Ver y completar/deshacer; 403 al intentar editar, eliminar o re-compartir.
AC-012	Notificación push	Eventos de invitación/revocación/eliminación/cambios generan push vía FCM; fallo de push no rompe la operación principal.
AC-013	Eliminar recordatorio compartido	Solo el propietario elimina; colaboradores activos son notificados; cascada de INVITATION/REMINDER_SHARE.
AC-014	Registro de dispositivo push	Un usuario puede registrar múltiples dispositivos; solo puede eliminar sus propios registros.
AC-015	Eliminar cuenta	DELETE /me responde 202; cuenta pasa a PENDING_DELETION; purga definitiva a los 30 días.
AC-016	Purga de invitaciones sin cuenta	Invitaciones REJECTED/EXPIRED/CANCELLED sin cuenta asociada purgan el email tras un plazo corto de retención.
AC-017	Cancelar invitación pendiente	Solo el inviter cancela una invitación PENDING (→ CANCELLED, nunca REVOKED); si ya está resuelta, responde 410.

30. Registro de Decisiones

Architecture Decision Records

ADR	Título	Estado	Resumen
ADR-001	Monolito modular	Accepted	Monolito modular con límites de dominio; no microservicios en V1.
ADR-002	Android nativo	Accepted	Kotlin + Jetpack Compose.
ADR-003	IA fuera de V1-V4	Accepted	Reduce superficie de datos, coste y complejidad.
ADR-004	Finanzas fuera de V1-V4	Accepted	Reduce riesgo de seguridad, privacidad y confianza.
ADR-005	Plataformas V1	Accepted	Android + iOS + Web desde el inicio, mismo backend/API/modelo de datos.
ADR-006	Modelo de compartir	Accepted	Owner + colaboradores 1:N vía invitación; refinado con DEC-001/002/003.
ADR-007	Notificaciones push	Accepted	Interfaz propia PushNotificationSender; proveedor FCM unificado (DEC-010); DEVICE_PUSH_TOKEN (DEC-005).
ADR-008	Proveedor OIDC	Accepted	Keycloak (DEC-004); verificación de email delegada (DEC-014); sin login propio.
ADR-009	Cloud provider	Accepted	AWS (DEC-008).
ADR-010	Stack iOS	Accepted	Swift + SwiftUI nativo (DEC-006).
ADR-011	Stack Web	Accepted	React + TypeScript, SPA (DEC-007).
ADR-012	Retención y eliminación de cuenta	Accepted	Soft delete 30 días + purga de invitaciones sin cuenta (DEC-015).

Paquete de Decisiones de V1 (aprobado el 2026-08-09)

ID	Tema	Valor aprobado
DEC-001	Estado de completado	A — Estado único global por recordatorio.
DEC-002	Eliminación con colaboradores	C — Eliminar y notificar a los colaboradores activos.
DEC-003	Lifecycle de INVITATION	A — PENDING/ACCEPTED/REJECTED/EXPIRED/CANCELLED; revocación solo en REMINDER_SHARE.
DEC-004	Proveedor OIDC	A — Keycloak.
DEC-005	Almacenamiento de push tokens	A — Tabla DEVICE_PUSH_TOKEN, multi-dispositivo.
DEC-006	Stack iOS	A — Swift + SwiftUI.
DEC-007	Stack Web	A — React + TypeScript, SPA.
DEC-008	Cloud provider	A — AWS.

ID	Tema	Valor aprobado
DEC-009	Proveedor de correo	A — Amazon SES.
DEC-010	Proveedor de push	A — Firebase Cloud Messaging unificado.
DEC-011	Android mínimo	B — API 30 (Android 11).
DEC-012	iOS mínimo	A — iOS 17.
DEC-013	Navegadores soportados	A — Últimas 2 versiones mayores evergreen + variantes móviles.
DEC-014	Verificación de email	C — Delegada a Keycloak; sin sistema propio.
DEC-015	Retención/eliminación de cuenta	B + A' — Soft delete 30 días + purga de invitaciones sin cuenta.

31. Preguntas Abiertas

Ninguna de las siguientes bloquea el inicio del desarrollo del núcleo de V1 (29-v1-final-readiness.md).
Permanecen explícitamente como TBD — no se ha asumido ningún valor en nombre del Product Owner.

Categoría	Pregunta abierta
Producto	¿Nombre definitivo del producto?
Producto	¿Mercado/país inicial?
Producto	¿Primer grupo de usuarios de validación?
Producto	¿Licencia y organización del repositorio?
Producto	¿Cuenta real requerida o modo local/offline previo?
Producto	¿Se requiere modo offline en V1?
Producto	¿Límite máximo de colaboradores por recordatorio?
Producto	Formato/reglas exactas del username.
Producto	¿Notificar al colaborador si el propietario edita el recordatorio?
Producto	¿Auto-vincular invitación pendiente si el invitado se registra después?
Producto	¿Se puede revertir una solicitud de eliminación de cuenta (PENDING_DELETION)?
Técnico	¿Despliegue en AWS desde el inicio o entorno local/staging primero?
Técnico	Dispositivos soportados más allá de la versión mínima de SO.
Técnico	Patrón final de manejo de tokens OIDC en el cliente Web SPA.

32. Preparación de V1

V1_READINESS_STATUS: READY para iniciar el desarrollo del núcleo de V1 (29-v1-final-readiness.md).

Los cinco bloqueadores identificados en la revisión inicial de preparación (27-v1-readiness-review.md) fueron resueltos por el paquete de decisiones aprobado: la semántica de completado de recordatorios compartidos, el comportamiento de eliminación de recordatorios compartidos, el ciclo de vida de INVITATION, el proveedor OIDC, y el modelo de almacenamiento de tokens push.

Conflictos de documentación corregidos

- POST /auth/login — eliminado del diseño previsto; la aplicación nunca implementa su propio endpoint de login (resuelto por ADR-008 / Keycloak).
- Ciclo de vida de INVITATION — corregido para incluir CANCELLED y excluir REVOKED (DEC-003).
- Ambigüedad de completado en recordatorios compartidos — resuelta con un único estado global (DEC-001).
- Comportamiento indefinido al eliminar recordatorios compartidos — resuelto con cascada + notificación (DEC-002).
- Falta de almacenamiento de tokens push — resuelto con DEVICE_PUSH_TOKEN (DEC-005).

Drift menor encontrado en la revisión de consistencia previa a la generación (30-documentation-consistency-review.md)

Sin bloqueadores. Se identificó y reportó una lista corta de redacción desactualizada y brechas de cobertura (p. ej. una nota residual "TBD por plataforma" en un diagrama de flujo, un caso de uso aún no actualizado con la redacción de Keycloak usada en otros lugares, la acción "cancelar invitación" sin su propio caso de uso ni criterio de aceptación), sin corregirse silenciosamente en el Markdown fuente. Este documento generado sigue en todos los casos las decisiones autoritativas y corregidas.

TBD restantes (no bloqueantes)

Ver Sección 31. Todas son preguntas de nombre de producto/mercado/casos límite de UX a nivel de producto, o detalles técnicos de implementación que pueden resolverse en paralelo al desarrollo sin rehacer nada ya decidido.

Auditoría "V1 development gate" (32-v1-development-gate-audit.md)

Una auditoría posterior e independiente ("V1 development gate") validó un informe de hallazgos externo (Gemini) contra el ADR/decision log, y corrigió cada hallazgo real directamente en la documentación fuente: la referencia obsoleta a REVOKED en 07-backend-architecture.md, la redacción obsoleta "TBD por plataforma" de FCM/APNs y eventos faltantes en 05-user-flows.md, el párrafo histórico sin marcar de ADR-007, la redacción de UC-02 sobre "el backend crea una sesión", el endpoint fantasma POST /auth/logout en 10-api-openapi.md (eliminado — el logout es del lado del cliente más DELETE /me/devices/{deviceId}), y una autocontradicción en 01-scope.md sobre el stack de iOS/Web. También cerró brechas técnicas reales en openapi.yaml (securityScheme OAuth2/OIDC, schema Error reutilizable, paginación, requestBody para POST/PATCH /reminders, campo version de bloqueo optimista, uso de \$ref en respuestas) y en el modelo de datos (REMINDER.version, unicidad de DEVICE_PUSH_TOKEN.token, transiciones atómicas de estado de invitación), añadió el UC-14/AC-017 faltante para cancelar una invitación pendiente, y reconstruyó 12-traceability.md para cerrar la cadena completa Requisito → Caso de uso → Criterio de aceptación → API → Modelo de datos → Arquitectura → Backlog → Test. Ver 32-v1-development-gate-audit.md para la clasificación completa de cada hallazgo revisado.